

个集 E_k , 使得 $m(E_k) > 1 - \varepsilon$, 证明:

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = 1.$$

15. 在 $[a, b]$ 上能否作一测度为 $b - a$ 但又不同于 $[a, b]$ 的闭集?

16. 若 E 是 $[0, 1]$ 中零测集, 其闭包 $\bar{E}$ 是否也是零测集?

17. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中不可测集, A 是 $\mathbb{R}^n$ 中零测集, 证明 $E \cap A^c$ 是不可测集.

18. 证明对于任意可测集 A, B , 恒有

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B).$$

19. 设 A, B 是 $[0, 1]$ 中的两个可测集, 且 $m(A) + m(B) > 1$, 试证明 $m(A \cap B) > 0$.

20. 设 A, B, C 是 $[0, 1]$ 中的三个可测集, 且

$$m(A) + m(B) + m(C) > 2,$$

试证明 $m(A \cap B \cap C) > 0$.

21. 证明存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 使 $m(\bar{G}) > m(G)$.

22. 证明位于 OX 轴上任何集 E , 在 OXY 平面上是可测集, 且其测度为零.

23. 证明有理数集是 $\mathbb{R}$ 中可测集, 且测度是 0.

24. 设 $E \subset \mathbb{R}$, 且 $m(E) > 0$, 试证明存在 $x_1, x_2 \in E$, 使 $x_1 - x_2$ 是有理数.

25. 证明 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集的充分必要条件是: 对于任何 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1 与 G_2 , $G_1 \supset E$, $G_2 \supset E^c$, 使得

$$m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

26. 设 E 是可测集, $m(E) > 0$. 证明存在 $x \in E$, 使得对于任意 $\delta > 0$, 有 $m(E \cap B(x, \delta)) > 0$.

27. 若 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集合列, 证明: